

高级微观经济学作业 3 (覆盖 lec8-lec9)

参考答案

2026 年 5 月 1 日

1 Bayesian Persuasion: 信号诊断

1. 后验为 $\mu = \Pr(H | m)$ 时, 接收者选择 $a = 1$ 的期望收益为

$$3\mu + (-1)(1 - \mu) = 4\mu - 1.$$

选择 $a = 0$ 的收益为 0。因此接收者选择 $a = 1$ 当且仅当

$$\mu \geq \frac{1}{4}.$$

2. 无披露时, $\lambda = 0.15 < 1/4$, 接收者选择 $a = 0$, 发送者收益为

$$V^{ND} = 0.$$

完全披露时, 接收者只在 H 状态选择 $a = 1$, 发送者收益为

$$V^{FD} = 0.15.$$

3. 当 $q = 1/3$ 时,

$$\Pr(g) = 0.15 + 0.85 \cdot \frac{1}{3} = \frac{13}{30}.$$

看到 g 后的后验为

$$\Pr(H | g) = \frac{0.15}{13/30} = \frac{9}{26} > \frac{1}{4}.$$

因此接收者看到 g 后会选择 $a = 1$, 发送者收益为

$$V = \Pr(g) = \frac{13}{30}.$$

这个方案不是最优。好消息后验严格高于行动阈值, 说明好消息太“纯”, 发送者还可以混入更多 L 状态, 提高好消息出现概率, 同时仍让接收者行动。

4. 要让 g 后验恰好等于 $1/4$, 需要

$$\frac{0.15}{0.15 + 0.85q} = \frac{1}{4}.$$

解得

$$q = \frac{9}{17}.$$

此时

$$\Pr(g) = 0.15 + 0.85 \cdot \frac{9}{17} = \frac{3}{5}.$$

发送者期望收益为

$$V^P = \frac{3}{5},$$

高于第 3 问的 $13/30$, 也高于完全披露的 0.15 。

5. Bayes plausibility 要求所有消息诱导的后验均值必须回到先验：

$$\sum_k \alpha_k \mu_k = \lambda.$$

因此发送者不能随便宣布高后验；高后验出现得越频繁，必须由足够低的后验来平衡。

在本题中，发送者只关心接收者是否行动。好消息后验高于 $1/4$ 不会带来更高的单次收益，只会浪费说服强度；把它降到 $1/4$ 可以增加好消息概率。所以最优好消息后验正好卡在阈值上。

6. 对一般 λ ，最优价值为

$$V^*(\lambda) = \begin{cases} 4\lambda, & \lambda \leq \frac{1}{4}, \\ 1, & \lambda \geq \frac{1}{4}. \end{cases}$$

当 $\lambda < 1/4$ 时，发送者把后验拆成 $1/4$ 和 0 ，好消息概率为 $\lambda/(1/4) = 4\lambda$ 。当 $\lambda \geq 1/4$ 时，无披露已经能让接收者总是行动。

2 后验分布、Bayes 可行性与凹包络

1. Bayes plausibility 条件为

$$\sum_{k=1}^K \alpha_k \mu_k = \lambda, \quad \sum_{k=1}^K \alpha_k = 1, \quad \alpha_k \geq 0.$$

2. 方案 A 不可行。若以概率 1 形成后验 0.7，平均后验就是 0.7，不等于先验 0.2。

方案 B 也不可行，因为平均后验为

$$0.6 \cdot 0.8 + 0.4 \cdot 0 = 0.48,$$

仍不等于 0.2。

3. 使用两个后验 $\mu_G \geq 1/4$ 与 $\mu_B = 0$ 时，若好消息概率为 α ，则

$$\alpha \mu_G = 0.2.$$

所以

$$\alpha = \frac{0.2}{\mu_G}.$$

要最大化好消息概率，应选择最低的说服性后验

$$\mu_G = \frac{1}{4},$$

得到

$$\alpha = 0.8.$$

4. 若要求 $\mu_G = 0.8$ ，则

$$\alpha = \frac{0.2}{0.8} = 0.25.$$

发送者收益为 0.25，低于第 3 问的 0.8。过高的好消息后验浪费了说服强度，减少了好消息出现概率。

5. 给定后验 μ ，接收者的最优反应决定发送者的后验价值 $v(\mu)$ 。发送者选择信号等价于选择一个后验分布，但必须满足平均后验等于先验。凹包络方法就是在这个均值约束下，寻找可通过拆分后验达到的最高平均 $v(\mu)$ 。

3 Rubinstein 交替报价议价

1. 设玩家 1 在自己报价时保留 x , 玩家 2 报价节点上玩家 1 的份额为 y 。平稳均衡中接受约束为

$$1 - x = \delta_2(1 - y), \quad y = \delta_1 x.$$

解得

$$x = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

2. 代入 $\delta_1 = 0.8, \delta_2 = 0.6$, 玩家 1 保留

$$x = \frac{1 - 0.6}{1 - 0.8 \cdot 0.6} = \frac{10}{13}.$$

玩家 2 得到

$$1 - x = \frac{3}{13}.$$

3. 若 $\delta_1 = \delta_2 = \delta$, 则

$$x_1^* = \frac{1}{1 + \delta}, \quad x_2^* = \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

当 $\delta \rightarrow 1$ 时, 双方份额都趋于 $1/2$, 先动优势消失。

4. 原均衡中玩家 2 第一期开价得到

$$\frac{3}{13} \approx 0.231.$$

这低于外部选项 $d = 0.35$, 所以原报价会被拒绝。由于该外部选项只影响第一期接受约束, 玩家 1 只需把给玩家 2 的份额提高到 0.35, 自己保留

$$0.65.$$

5. 题目明确说 $d = 0.35$ 只影响第一期接受约束, 因此它不是所有未来时期都存在的外部选项。若玩家 2 拒绝但不退出, 后续仍回到原来的 Rubinstein 延续博弈, 所以不应重新计算整个平稳均衡。

议价能力来自拒绝当前报价后的延续价值。更有耐心的一方等待成本更低, 拒绝威胁更强; 对方必须在当前报价中留下更多份额来让其接受。因此耐心通过接受约束进入均衡分配。

4 搜索摩擦、Diamond 悖论与价格离散

1. 在对称纯价格候选中, 若所有厂商都定价 $p < r$, 任一厂商可以把价格提高到

$$p + \varepsilon < r.$$

已经到店的消费者仍然愿意购买, 因为价格仍不超过保留价格。又因为消费者事前不知道哪家更便宜, 小幅涨价不会像 Bertrand 模型那样立刻失去整个市场。因此需求基本不变而利润率上升, $p < r$ 不能是均衡。

2. 即使搜索成本很小, 只要它为正, 消费者到店后比较其他价格就有成本。厂商面对到店消费者时拥有局部垄断权, 可以把价格提高到消费者愿意接受的保留价格。在简单单位需求模型中 $r = v$, 于是 $p_i = v$ 可以成为对称均衡。这就是 Diamond 悖论。

3. 搜索型消费者中有一半随机到该厂商，贡献

$$\frac{1-\alpha}{2}.$$

知情消费者会在该厂商比对手便宜时购买。若对手价格分布为 F ，则赢得知情消费者的概率为 $1 - F(p)$ 。因此需求为

$$D(p) = \frac{1-\alpha}{2} + \alpha[1 - F(p)].$$

利润为

$$\pi(p) = (p - c) \left[\frac{1-\alpha}{2} + \alpha[1 - F(p)] \right].$$

4. 若支持上端为 $p_H = 8$ ，在上端几乎不能赢得知情消费者，常利润应为

$$\bar{\pi} = (8 - 2) \frac{1-\alpha}{2} = 6 \cdot \frac{2/3}{2} = 2.$$

若支持下端是 6，最低价格会赢得全部知情消费者，利润为

$$(6 - 2) \left(\frac{2/3}{2} + \frac{1}{3} \right) = 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} > 2.$$

因此 $[6, 8]$ 不是均衡支持集。

正确下端 p_L 满足最低价格利润等于常利润：

$$(p_L - 2) \frac{1+\alpha}{2} = 2.$$

代入 $\alpha = 1/3$ 得

$$(p_L - 2) \frac{2}{3} = 2, \quad p_L = 5.$$

所以

$$p_L = 5, \quad p_H = 8, \quad \bar{\pi} = 2.$$

5. α 上升时，知情消费者比例增加，低价吸引比较购物者的收益更大，高价剥削搜索者的空间变小。公式上

$$p_L = c + (r - c) \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$$

随 α 上升而下降；平均价格也下降。但只要 $1 - \alpha > 0$ ，仍有搜索者带来高价收益，价格差异仍可存在。

5 Hotelling 空间竞争

1. 无差异消费者满足

$$p_1 + t(z - 0.1) = p_2 + t(0.7 - z).$$

因此

$$z^* = \frac{p_2 - p_1 + 0.8t}{2t}.$$

需求为

$$D_1 = z^*, \quad D_2 = 1 - z^* = \frac{p_1 - p_2 + 1.2t}{2t}.$$

2. 厂商 1 的利润为

$$\pi_1 = (p_1 - c) \frac{p_2 - p_1 + 0.8t}{2t}.$$

一阶条件为

$$2p_1 = p_2 + c + 0.8t.$$

厂商 2 的一阶条件为

$$2p_2 = p_1 + c + 1.2t.$$

解得

$$p_1^* = c + \frac{14}{15}t, \quad p_2^* = c + \frac{16}{15}t.$$

所以“成本相同则价格相同”是错的。两家厂商位置不对称：厂商 2 右侧有更大的相对市场空间，需求对价格的局部条件不同，因此均衡中厂商 2 价格更高。

3. 当 $c = 4, t = 3$ 时，

$$p_1^* = \frac{34}{5} = 6.8, \quad p_2^* = \frac{36}{5} = 7.2.$$

需求为

$$D_1 = \frac{7}{15}, \quad D_2 = \frac{8}{15}.$$

利润为

$$\pi_1 = \frac{14}{5} \cdot \frac{7}{15} = \frac{98}{75}, \quad \pi_2 = \frac{16}{5} \cdot \frac{8}{15} = \frac{128}{75}.$$

4. 若 t 翻倍，两个厂商的均衡加价都翻倍；需求份额仍为 $7/15$ 与 $8/15$ ，利润也随加价翻倍。差异化越强，消费者切换到另一家厂商的损失越大，厂商降价所能吸引的边际消费者越少，因此价格竞争被软化。
5. 若价格固定，厂商有向中心移动以扩大市场份额的动机。若价格随后内生决定，远离对手可以软化未来价格竞争，产生差异化动机。两种力量方向可能相反。

6 纵向控制与双重边际化

1. 给定批发价 w ，下游选择

$$\max_p (p - w)(20 - p).$$

一阶条件给出

$$p(w) = \frac{20 + w}{2}, \quad Q(w) = \frac{20 - w}{2}.$$

2. 上游选择

$$\max_w (w - 4) \frac{20 - w}{2}.$$

所以

$$w^{DM} = 12, \quad p^{DM} = 16, \quad Q^{DM} = 4.$$

上游利润为

$$(12 - 4) \cdot 4 = 32,$$

下游利润为

$$(16 - 12) \cdot 4 = 16,$$

总渠道利润为 48。

3. 纵向一体化垄断者选择

$$\max_p (p - 4)(20 - p).$$

得

$$p^{VI} = 12, \quad Q^{VI} = 8.$$

总利润为

$$(12 - 4) \cdot 8 = 64.$$

4. 纵向分离下，零售价从 12 升至 16，数量从 8 降至 4，总渠道利润从 64 降至 48。原因是上游和下游各加一次边际利润率，但每一层都没有完全内生自己的加价对整体需求和另一层利润的影响。

5. 若上游仍设 $w = 12$ ，固定费 F 只能转移下游利润，不能改变下游面对的边际成本。下游仍选择

$$p = 16, \quad Q = 4,$$

所以双重边际化没有被消除。

正确的两部收费应先把边际批发价设为真实边际成本：

$$w = c = 4.$$

此时下游选择

$$p = 12, \quad Q = 8,$$

与纵向一体化相同。下游在支付固定费前的利润为

$$(12 - 4) \cdot 8 = 64.$$

若下游外部选项为零，上游可收取的最高固定费为

$$F = 64.$$

6. 最高转售价格维持可以限制零售商过高加价，缓解双重边际化。最低转售价格维持可以保护零售商服务、展示和促销的边际收益，但也可能软化零售竞争或便利串谋。排他交易可能鼓励关系专用投资或品牌服务，也可能阻断进入者接触足够多的下游渠道，形成 foreclosure。

7 耐用品垄断与 Coase 逻辑

1. 若剩余消费者估值不超过 v_1 ，则第二期价格 p_2 对应需求为

$$Q_2(p_2) = \frac{v_1 - p_2}{2}.$$

第二期垄断者选择

$$\max_{p_2} p_2 \frac{v_1 - p_2}{2}.$$

一阶条件给出

$$p_2^* = \frac{v_1}{2}.$$

2. 第一期边际购买者 v_1 在现在买和等待之间无差异:

$$v_1 - p_1 = \delta(v_1 - p_2^*).$$

代入 $p_2^* = v_1/2$, 得到

$$p_1 = \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) v_1.$$

不能直接把第一期需求写成静态垄断需求, 是因为消费者不仅比较 $v - p_1$ 和 0, 还会比较现在购买和等待未来降价的收益。

3. 第一期购买者是 $v \geq v_1$, 数量为

$$\frac{2 - v_1}{2}.$$

第二期数量为

$$\frac{v_1 - v_1/2}{2} = \frac{v_1}{4}.$$

所以

$$\Pi(v_1) = \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) v_1 \frac{2 - v_1}{2} + \delta \left(\frac{v_1}{2}\right) \frac{v_1}{4}.$$

当 $\delta = 1/2$ 时,

$$\Pi(v_1) = \frac{3}{4} v_1 \frac{2 - v_1}{2} + \frac{v_1^2}{16} = \frac{3}{4} v_1 - \frac{5}{16} v_1^2.$$

一阶条件为

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{8} v_1 = 0,$$

因此

$$v_1^* = \frac{6}{5}.$$

价格为

$$p_1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5} = \frac{9}{10}, \quad p_2 = \frac{3}{5}.$$

利润为

$$0.9 \cdot 0.4 + \frac{1}{2} \cdot 0.6 \cdot 0.3 = 0.45.$$

4. 若垄断者能承诺只卖一次, 静态问题为

$$\max_p p \frac{2 - p}{2}.$$

解得

$$p^M = 1, \quad \Pi^M = \frac{1}{2}.$$

本题不能承诺时利润为 $0.45 < 0.5$ 。原因是消费者预期未来会降价, 部分高估值消费者也会等待。垄断者今天想承诺未来不降价, 但到了未来又想向剩余低估值消费者出售, 承诺不可信。

5. 若第一期价格设为 $p_1 = 1$, 但消费者预期第二期价格为 $p_2 = v_1/2$, 边际消费者满足

$$v_1 - 1 = \frac{1}{2} \left(v_1 - \frac{v_1}{2}\right) = \frac{v_1}{4}.$$

因此

$$v_1 = \frac{4}{3}.$$

第一时期销量为

$$\frac{2 - 4/3}{2} = \frac{1}{3},$$

而不是静态需求

$$\frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

消费者有等待未来降价的选择。

6. Coase conjecture 的核心是：在完全耐用品、无承诺且出价间隔趋近于零时，消费者等待未来降价的威胁会让垄断者的价格向边际成本收敛。垄断者的“未来自己”成为今天的竞争者。

缓解该逻辑的工具包括：租赁而不是出售、可信的不降价政策、价格保证或最惠客户条款、限量发售、产品版本更新、容量约束、耐用性降低或二手市场限制等。